

Управление насосами P1/P2

1. Назначение

Контроллер управляет двумя насосами P1 и P2 по уровню, гистерезис 30%-80%. Первый насос основной, второй резервный.

В `AutoMode` выполняется автоматический запуск, перезапуск и переключение на резерв.

`EmergencyInput` - аварийная остановка, наивысший приоритет.

2. Состояния

↺

🗃

📄

🔍

↕

☰

⚙

📌

🔍

	📄 Состояние	☰ Назначение	+
1	IDLE	Насосы остановлены	
2	STARTING	Запуск выбранного насоса	
3	RUNNING	Насос работает	
4	STOPPING	Остановка насоса	
5	SWITCHING	Переключение на резерв	
6	FAULT	Аварийное состояние	
7	EMERGENCY	Аварийная остановка	
+			

`ActivePump`: NONE / P1 / P2

`StopReason`: NORMAL_STOP / PUMP_FAULT / EMERGENCY_STOP

3. Основная логика

Level < 30% + AutoMode

↓

IDLE

↓

STARTING

↓ P*_Run

RUNNING

↓ Level > 80%

STOPPING

↓ P*_Run = FALSE

IDLE

4. Отказ насоса

RUNNING

↓ P*_Fault

STOPPING

↓ P*_Run = FALSE

SWITCHING

↓

STARTING резервного

↓ P*_Run

RUNNING

Если резервный насос недоступен:

→ FAULT, Alarm

В ManualMode автоматического переключения нет.

5. Таймеры

StartTimer = 5 s

Если P*_Run не появился за 5 секунд:

STARTING → SWITCHING (AutoMode)

STARTING → FAULT (ManualMode)

StopTimer = 5 s

Если насос не подтвердил остановку: STOPPING → FAULT

6. Аварии

Warning P1_Fault OR P2_Fault, Alarm P1_Fault AND P2_Fault

Emergency

EmergencyInput = TRUE

↓

EMERGENCY



P1_Start = FALSE, P2_Start = FALSE

После снятия Emergency и подтверждения остановки: → IDLE

7. Сброс FAULT

Выход из FAULT разрешён только если:

ResetCommand = TRUE, P1_Run = FALSE, P2_Run = FALSE, P1_Fault = FALSE, P2_Fault = FALSE

После сброса: FAULT → IDLE

8. Основные сигналы

↺ 📅 📄 ▽ ↕ ≡ ⚙️ 📌 🔍			
	📌 Сигнал	≡ Направление	≡ Назначение +
1	Level	DI/AI	Уровень
2	P1_Run	DI	Работа P1
3	P1_Fault	DI	Неисправность P1
4	P2_Run	DI	Работа P2
5	P2_Fault	DI	Неисправность P2
6	EmergencyInput	DI	Аварийная остановка
7	P1_Start	DO	Запуск P1
8	P2_Start	DO	Запуск P2
9	Warning	DO	Предупреждение
10	Alarm	DO	Авария
+			



